



LOI DE MOORE

**Une progression
exponentielle
(1900/2022)**

Loi de Moore

Une progression exponentielle

- 1. Présentation**
- 2. Graphique**
- 3. Explications de l'échelle logarithmique**
- 4. Les différentes technologies**
 - 1) Mécanique (1900–1935)**
 - 2) Relais électro-mécanique (1935-1950)**
 - 3) Tubes à vide (1950-1960)**
 - 4) Transistor (1960–1970)**
 - 5) Circuit intégré (Depuis 1970)**

Le graphique suivant* illustre **l'évolution spectaculaire de la puissance de calcul par dollar constant** au fil du temps, sur plus de 120 ans, de 1900 à 2025.

Il met en évidence comment le **coût d'un calcul informatique a chuté de façon exponentielle**, reflétant la fameuse **loi de Moore**, qui prédit un doublement régulier de la puissance de calcul tous les deux ans pour un coût constant.

Chaque point y représente un système ou un composant emblématique de son époque, depuis les calculateurs mécaniques jusqu'aux puces spécialisées pour l'intelligence artificielle.

Le graphique est segmenté par grandes ruptures technologiques : mécaniques, relais électromécaniques, tubes à vide, transistors, et circuits intégrés.

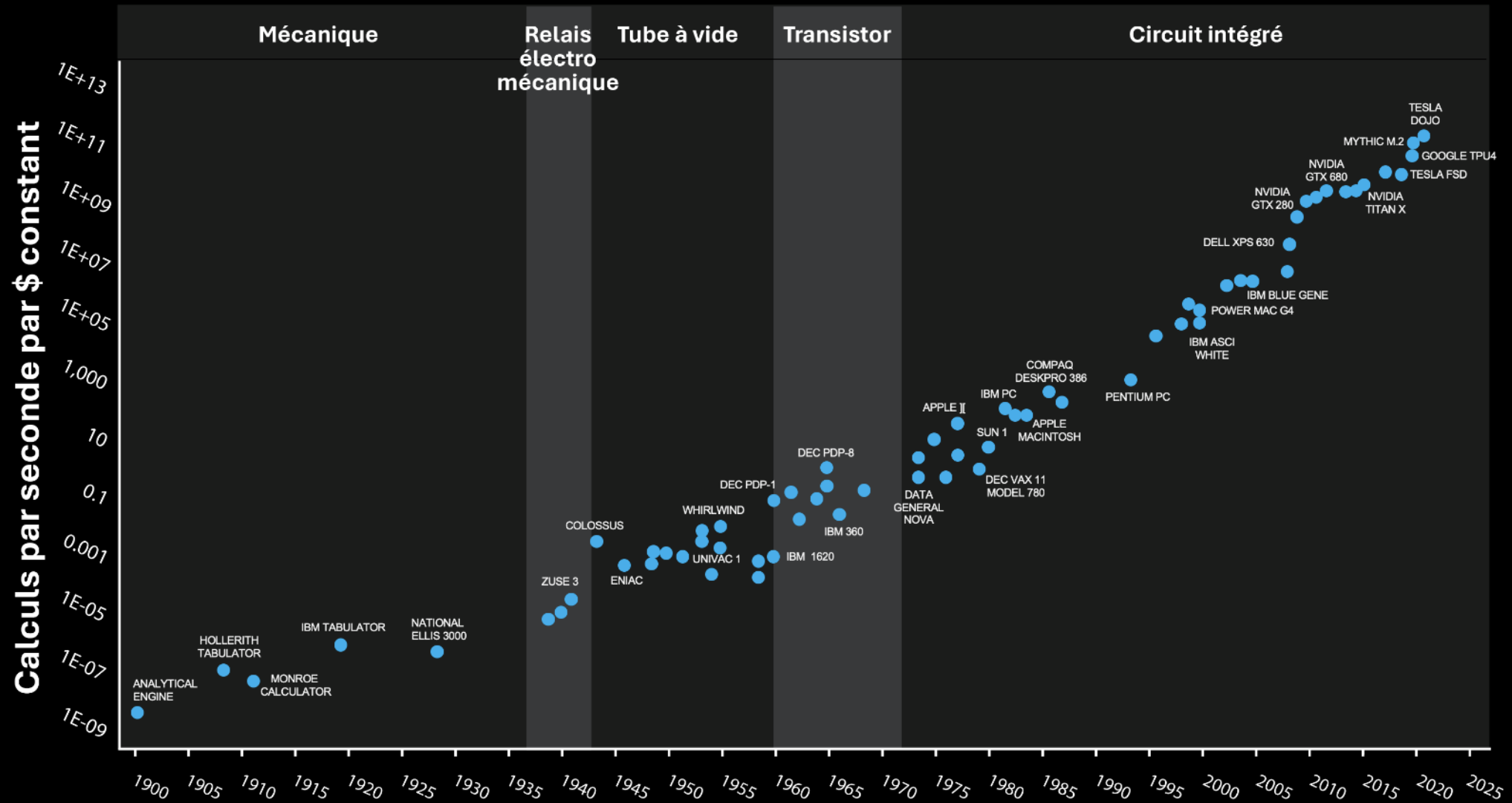
Il illustre ainsi à la fois l'évolution technologique, la miniaturisation, l'augmentation de performance et la baisse drastique des coûts.

Il permet de **comprendre l'impact cumulatif de l'innovation dans l'informatique** et **pourquoi la puissance de calcul moderne est devenue accessible à si grande échelle**.

* Source : [Columbia Climate School "AI's growing carbon Footprint \(Renée CHO\)](#)

Loi de Moore

Progression du nombre de calculs/seconde par dollar constant



Source: Ray Kurzweil, Steve Jurvetson

→ Voir
le [graphique](#)
au format PDF

Une échelle logarithmique

Ce graphique utilise, pour l'axe des ordonnées, une **échelle exponentielle**.

Ici, chaque graduation ne représente pas une addition constante, mais une multiplication par 100 environ ($1\text{E}+5 = 1 \times 10^5 = 100\,000$. Rappel : on décale vers la droite ou la gauche en fonction de l'exposant)

Voici quelques repères concrets :

Échelle (axe Y)	Valeur réelle	Interprétation
1E-09	0,000000001	1 calcul/sec pour 1 milliard de dollars
1E-07	0,0000001	1 calcul/sec pour 10 millions de dollars
1E-05	0,00001	1 calcul/sec pour 100 000 \$
0.1	1 calcul toutes les 10 secondes pour 1 \$	
10	10 calculs/seconde pour 1 \$	
1,000	1 000 calculs/seconde pour 1 \$	
1E+5	100 000 calculs/seconde pour 1 \$	
1E+7	10 millions de calculs/seconde pour 1 \$	
1E+11	100 milliards de calculs/seconde pour 1 \$	
1E+13	10 000 milliards de calculs/seconde pour 1 \$	

Mécanique (1900–1935)

- **Exemples** : Analytical Engine, Hollerith Tabulator, Monroe Calculator
- **Technologie** : Machines à engrenages ou leviers mécaniques.
- **Principe** : Calculs réalisés par mouvements physiques de composants (ex : roues dentées).
- **Limites** : Très lentes, peu précises, limitées à des calculs simples.

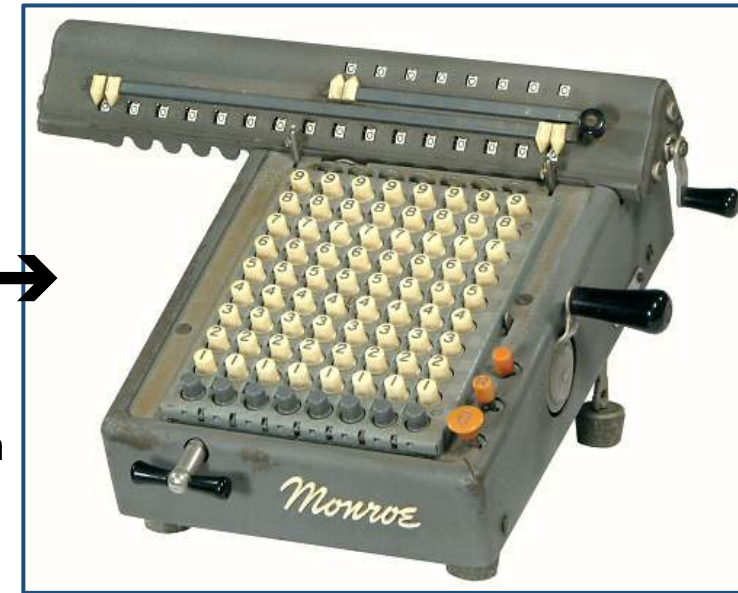


Hollerith Electrical Census Counting Machine (1890)

utilisée pour le recensement aux USA

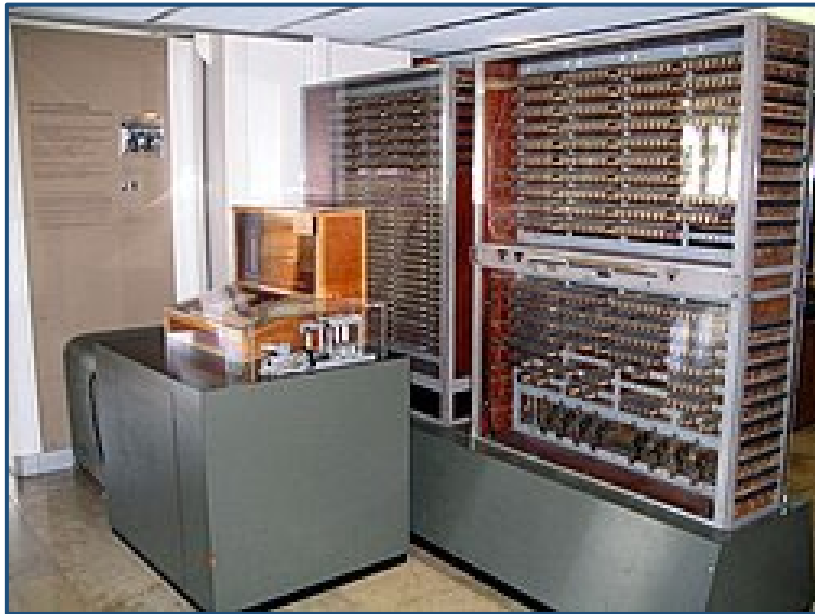
Le Calculateur Électrique Monroe (1929)

Ici, le modèle Monroe "Executive" L-160X
Le système Monroe sera utilisé jusqu'à la fin des années 1950



Relais électro-mécanique (1935-1950)

- **Exemples** : Zuse 3, Harvard Mark I
- **Technologie** : Relais électromécaniques (interrupteurs actionnés électriquement).
- **Principe** : Les relais permettent de commuter des circuits, simulant des opérations logiques
- **Avantages** : Plus rapides que les mécaniques, mais encore lents et peu fiables à grande échelle.



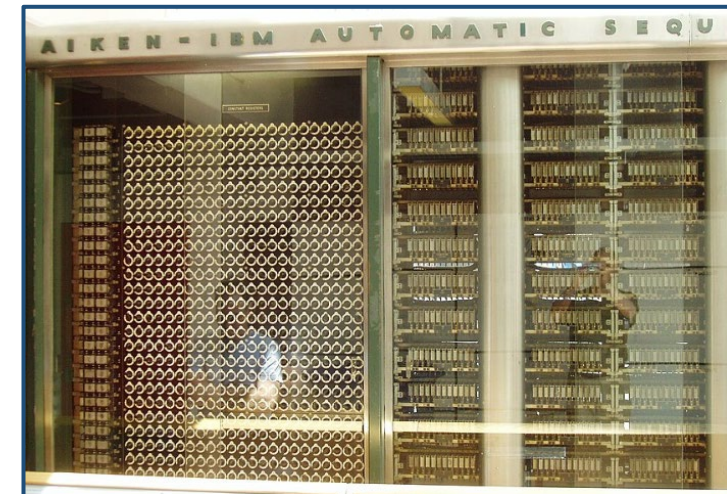
Ordinateur Z3 (1938)

Créé par Konrad Zuse, le Z3 est le premier ordinateur électromécanique programmable. Il comprend 2,600 relais, avec une vitesse d'horloge de 5-10 Hz.



Harvard Mark I - IBM - (1943/44)

Ses 23 m³ comprenaient 765 000 composants électromécaniques et plusieurs milliers de km de câbles ! Son concepteur, Howard AIKEN s'était fondé sur les travaux de Charles BABBAGE



Tubes à vide (1950-1960)

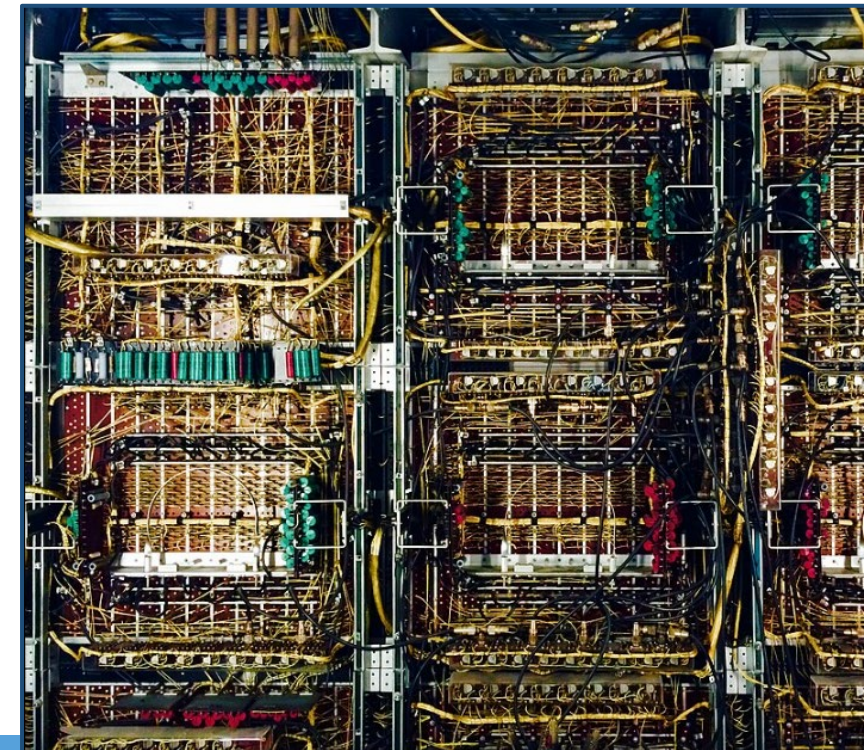
- **Exemples** : ENIAC, UNIVAC 1, IBM 1620
- **Technologie** : Tubes à vide servant de commutateurs électroniques.
- **Principe** : Contrôle du flux d'électrons dans le vide pour simuler des circuits logiques.
- **Avantages** : Premiers ordinateurs électroniques. Beaucoup plus rapides que les relais.
- **Inconvénients** : Très volumineux, chauffent énormément, pannes fréquentes.



← UNIVAC 1 – Tubes à vide

UNIVAC 1 – Cablage →

UNIVAC 1 – Bureau du recensement US (1951)



Transistor (1960–1970)

- **Exemples** : IBM 360, DEC PDP-8, Bull Gamma 60
- **Technologie** : Transistors (semi-conducteurs miniatures).
- **Principe** : Un transistor peut amplifier ou commuter le courant, jouant le rôle d'interrupteur électronique.
- **Avantages** : Plus petits, plus rapides, plus fiables, moins consommateurs d'énergie.



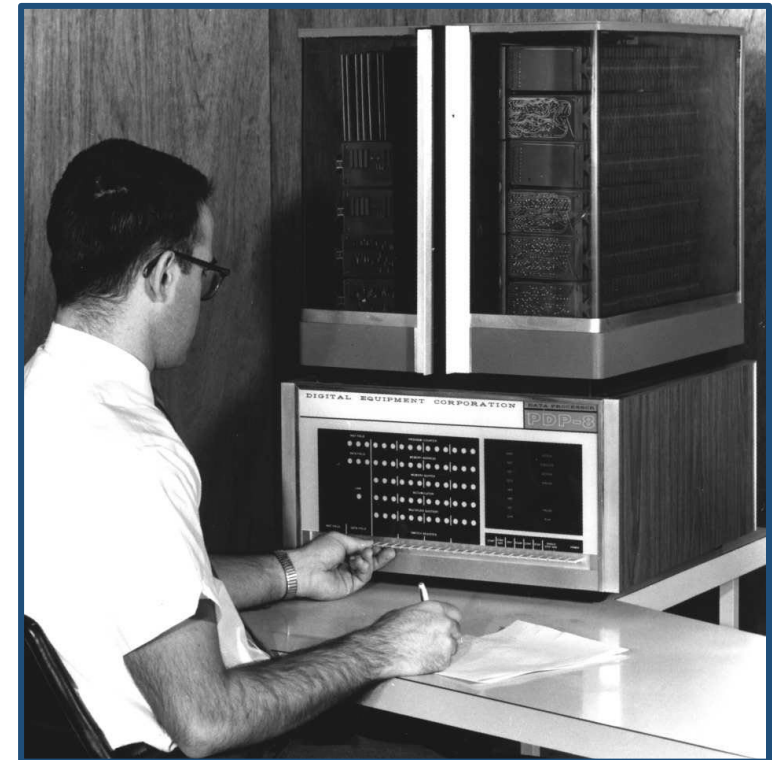
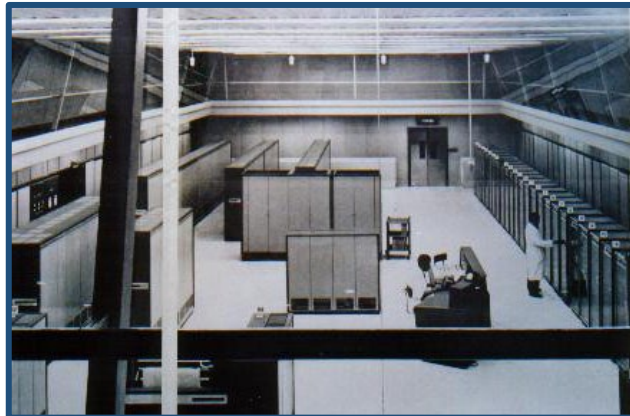
← IBM 360

Architecture 32bits, jusqu'à 4Mo de RAM

DEC PDP-8→

la course à la taille commence !

BULL Gamma 60 de la SNCF (1951) - 360m²-



Circuit intégré (Depuis 1970)

- **Exemples** : IBM PC, Pentium, Nvidia GTX 680, Google TPU4, Tesla Dojo
- **Technologie** : Circuits intégrés (IC), ou puces électroniques, regroupant des millions (puis milliards) de transistors.
- **Principe** : Fabrication de plusieurs transistors et circuits dans une même puce de silicium.
- **Avantages** : Miniaturisation extrême, explosion des performances, baisse du coût par opération.
- **Évolution** : Cette période illustre la loi de Moore le nombre de transistors a doublé tous les 18 à 24 mois, impliquant une croissance exponentielle de la puissance de calcul.

Plus la gravure est fine, plus on peut mettre de transistors sur une même surface : cela augmente la puissance, réduit la consommation, et réduit le coût unitaire par calcul.

On est passé de **transistors de 10 μm à des structures de 2 nm, soit un facteur 5 000 de réduction en taille...** ce qui permet aujourd'hui de mettre des **dizaines de milliards de transistors** sur une seule puce.

- Les limites physiques du silicium deviennent un enjeu critique : la finesse atteint des échelles où les **effets quantiques** perturbent le fonctionnement des transistors.
- Pour contourner ces limites, l'industrie adopte de nouvelles structures :
 - FinFET (depuis 22 nm) : transistors en 3D
 - GAAFET (Gate-All-Around) : pour les nœuds 3 nm et 2 nm
 - Packaging avancé (chipelets, 3D stacking) : plusieurs puces empilées ou juxtaposées.